Clase 2

Los Números Enteros y sus Operaciones

Ing. Gabriel Astudillo

Curso 1er Año

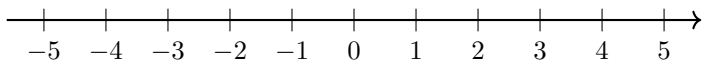
El Conjunto de los Números Enteros

El Conjunto $\mathbb{Z}$

Definición

$$\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}$$

- Los **positivos** $(1, 2, 3, \ldots)$ están a la derecha del cero.
- Los **negativos** $(-1, -2, -3, \ldots)$ están a la izquierda del cero.
- El **cero** no es positivo ni negativo: es el punto de partida.



Interpretación

Caminar a la **derecha** es **sumar**; caminar a la **izquierda** es **restar**.

Valor Absoluto

Definición

El **valor absoluto** de $a \in \mathbb{Z}$, escrito $|a|$, es la *distancia* de a hasta el cero en la recta numérica. Siempre es positiva o cero.

$$|5| = 5 \qquad |-5| = 5 \qquad |0| = 0$$

Idea clave

-5 y 5 están a la misma distancia del cero, por eso $|-5| = |5| = 5$.

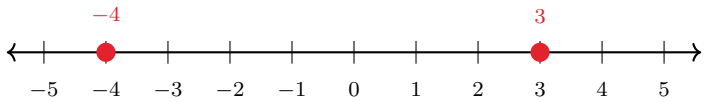
Relación de Orden en $\mathbb{Z}$

Relación de Orden en $\mathbb{Z}$

Regla de la recta numérica

$$a < b \iff a \text{ está a la } \textbf{izquierda} \text{ de } b$$

- Todo negativo es menor que 0 y todo positivo es mayor que 0: $-100 < 0 < 1$.
- Entre dos negativos es mayor el que está **más cerca del cero**: $-7 < -3$ porque $|-7| > |-3|$.
- **La trampa:** en los negativos el orden del valor absoluto se invierte; $9 > 3$, pero $-9 < -3$.



Suma y Resta en $\mathbb{Z}$

Suma y Resta: Regla de los Signos

Dos casos

- **Igual signo:** se suman los valores y se conserva el signo.

$$-4 + (-3) = -7 \qquad 5 + 8 = 13$$

- **Signos diferentes:** se restan los valores absolutos y se coloca el signo del número con mayor valor absoluto.

$$-7 + 4 = -3 \qquad 7 + (-4) = 3$$

Restar es sumar el opuesto

$$a - b = a + (-b) \qquad \Longrightarrow \qquad 5 - 9 = 5 + (-9) = -4$$

Los Signos Dobles

Cuatro combinaciones

$$+\,(+) = +\qquad +\,(-) = -\qquad -\,(+) = -\qquad -\,(-) = +$$

Signos iguales dan $+$; signos distintos dan $-$.

Ejemplos

$$8 - (-3) = 8 + 3 = 11\qquad\qquad -5 + (-2) = -5 - 2 = -7$$

Ejemplo Resuelto

Situación

En la mañana la temperatura era de $-4\,^{\circ}$C y subió $10\,^{\circ}$C. ¿Cuál es la nueva temperatura?

Solución

$$-4 + 10 = 6$$

La nueva temperatura es $6\,^{\circ}$C.

Multiplicación y División en $\mathbb{Z}$

Multiplicación y División: Regla de los Signos

Tabla de signos

Sig.	Sig.	Result.
$+$	$+$	$+$
$+$	$-$	$-$
$-$	$+$	$-$
$-$	$-$	$+$

Truco: amigo / enemigo

- Amigo de mi amigo $\rightarrow$ **amigo**
  $(+ \times + = +)$
- Amigo de mi enemigo $\rightarrow$ **enemigo**
  $(+ \times - = -)$
- Enemigo de mi amigo $\rightarrow$ **enemigo**
  $(- \times + = -)$
- Enemigo de mi enemigo $\rightarrow$ **amigo**
  $(- \times - = +)$

Casos Especiales

Atención

- Cero por cualquier número da cero: $0 \times (-7) = 0.$
- Cero dividido entre un número no nulo da cero: $0 \div (-4) = 0.$
- **No se puede dividir entre cero.** ($a \div 0$ ¡prohibido!)

Ejemplos

$$(-4) \times (-3) = 12 \qquad (-20) \div (-4) = 5$$

Ejemplo Resuelto

Buceador

Un buceador desciende 3 metros cada minuto. ¿A qué profundidad estará después de 4 minutos?

Solución

"Bajar" es negativo: $4 \times (-3) = -12$.

Estará a -12 m (es decir, 12 m bajo el agua).

Operaciones Combinadas

Jerarquía de las Operaciones

Orden para resolver

1. Primero **multiplicaciones y divisiones**, de izquierda a derecha.
2. Luego **sumas y restas**, de izquierda a derecha.

¿Multiplicación o división primero?

Si aparecen consecutivas sin signos de agrupación, se resuelven *de izquierda a derecha*:

$$4 \cdot (-3) : (-2) : (-6) = (-12) : (-2) : (-6) = 6 : (-6) = -1$$

Signos de Agrupación

De adentro hacia afuera

1. Paréntesis $(\ )$
2. Corchetes $[\ ]$
3. Llaves $\{ \ \}$

Dentro de cada nivel se respeta la jerarquía estándar (multiplicación/división antes que suma/resta).

Ejemplo

$$[6 - (-1) - (-13)] : (-5) = 20 : (-5) = -4$$

Ejemplo Multinivel

Resuelve

$$18 : [6 - 3 \cdot (-4 : 2 + 1)] - 3$$

Paso a paso

- Paréntesis: $-4 : 2 + 1 = -2 + 1 = -1.$
- Corchete: $6 - 3 \cdot (-1) = 6 + 3 = 9.$
- División: $18 : 9 = 2.$
- Resta: $2 - 3 = -1.$

Ejercicios de Clase

Ejercicio 1

Operaciones combinadas ★

$6 - 4 \cdot (-3) + 5$

Ejercicio 2

Operaciones combinadas ★

$(-15) : 3 + (-8) \cdot (-2)$

Ejercicio 3

Operaciones combinadas ★

$(-3 + 6 + 18) : (-3)$

Ejercicio 4

Operaciones combinadas ★★

$[2 - (-5) - 3] \cdot (-2)$

Ejercicio 5

Operaciones combinadas ★★

$12 : (-4) \cdot 3 - (-8) + 5$

Ejercicio 6

Operaciones combinadas ★★

$[6 - (-1) - (-13)] : (-5)$

Ejercicio 7

Operaciones combinadas ★★

$-4 + 6 \cdot (-2 + 5) : (-9) + 2 \cdot 3$

Ejercicio 8

Operaciones combinadas ★★★

$$18 : [\,6 - 3 \cdot (-4 : 2 + 1)\,] - 3$$

Ejercicio 9

Operaciones combinadas ★★★

$$\{\,[-4+6\cdot(-2+5)]:(-7)+2\,\}\cdot 3$$

Ejercicio 10

Operaciones combinadas ★★★

$$-2 \cdot \{ -5 + 3 \cdot [-4 - (-12 : 3 + 1)] \} - (-10)$$

Ejercicio 11

Relación de orden ★★

Ordena de **menor a mayor**: $-8,\ 3,\ -1,\ 0,\ -5.$

Luego completa: -12 ____ 4 y $|-7|$ ____ $|-2|$

Cierre

¡Excelente trabajo!

Ya dominas los signos, la jerarquía de las operaciones y los signos de agrupación en $\mathbb{Z}$.

En la próxima clase conoceremos la **potenciación**: multiplicar un número por sí mismo varias veces.